PRÁCTICA 1B - REDUNDANCIA Y ALMACENAMIENTO EN PROXMOX

1. Introducción

En la práctica anterior instalamos Proxmox VE en una máquina virtual y aprendimos a gestionar un nodo, la red y la interfaz web. En esta práctica profundizaremos en el almacenamiento y en una de sus características más importantes: la redundancia.

Los datos de una máquina virtual atraviesan varias capas de abstracción antes de llegar a los discos físicos. Comprender estas capas permite elegir una solución adecuada, reconocer qué protege frente a un fallo de disco y comprobar cómo Proxmox presenta el almacenamiento a las máquinas virtuales y a los contenedores.

La práctica combina una parte teórica con una parte práctica de configuración y verificación. Las alternativas prácticas son LVM, RAID 1 con `mdadm` y ZFS con mirror. **Son alternativas: no ejecutes todos los procedimientos sobre los mismos discos en una misma ejecución.**

Esta es la segunda de las cuatro subprácticas de la práctica 1:

1. **Práctica 1a:** instalación de Proxmox VE.
2. **Práctica 1b:** redundancia y gestión del almacenamiento.
3. **Práctica 1c:** comparación entre VM y LXC.
4. **Práctica 1d:** despliegue de PaiportArbolado en VM y LXC.

2. Objetivos

Al finalizar esta práctica serás capaz de:

- Comprender las capas de almacenamiento desde el disco físico hasta el disco de una VM.
- Diferenciar discos, particiones, sistemas de archivos, RAID, LVM y ZFS.
- Reconocer qué soluciones aportan redundancia y cuáles no.
- Configurar una alternativa de almacenamiento de laboratorio y registrarla en Proxmox.
- Consultar el estado y la capacidad del almacenamiento.
- Simular la indisponibilidad de un disco en un mirror ZFS o un RAID 1 con `mdadm`.
- Comparar el almacenamiento basado en LVM-Thin y ZFS.

3. Conceptos de almacenamiento

3.1. Capas desde el disco físico hasta la VM

Un disco virtual de una VM no es necesariamente un disco físico dedicado. Proxmox lo crea o lo almacena sobre una tecnología del nodo anfitrión. Una representación simplificada es:

```
Disco(s) físico(s)
        │
        ▼
```

```
Capa de organización y redundancia (si existe)
        │
        ▼
Almacenamiento de Proxmox
        │
        ▼
Disco virtual de la VM
        │
        ▼
Particiones y sistema de archivos de la VM
        │
        ▼
Archivos y directorios
```

Las particiones dividen un dispositivo en áreas lógicas. Un sistema de archivos, como ext4 o XFS, organiza archivos y directorios. En cambio, un disco de VM suele presentarse como un dispositivo de bloques y la VM crea dentro de él sus propias particiones y sistemas de archivos.

3.2. Redundancia y RAID

La redundancia mantiene los datos disponibles ante el fallo de uno o más dispositivos, según la configuración. No sustituye a las copias de seguridad: los borrados accidentales, el malware y otros daños lógicos también pueden afectar a las copias redundantes.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) combina varios discos. Sus niveles habituales son:

Nivel	Funcionamiento	Tolerancia a fallos	Capacidad útil aproximada*
RAID 0	Distribuye los datos entre discos (striping).	Ninguna	Suma de los discos
RAID 1	Mantiene copias idénticas (mirror).	Un disco en un espejo de dos	La capacidad de un disco
RAID 5	Distribuye datos y una paridad.	Un disco	N−1 discos
RAID 6	Distribuye datos y doble paridad.	Dos discos	N−2 discos
RAID 10	Combina espejos y distribución.	Depende de qué discos fallen	Aproximadamente la mitad

* Estimación para discos del mismo tamaño; la capacidad real también depende de la implementación. RAID 5 requiere al menos tres discos y RAID 6 al menos cuatro.

RAID 0 mejora el rendimiento, pero no protege los datos. RAID 1 desperdicia capacidad útil a cambio de mantener una copia. RAID por sí solo tampoco reemplaza una estrategia de copias de seguridad.

3.3. LVM y LVM-Thin

LVM (Logical Volume Manager) añade una capa flexible de gestión entre los dispositivos y los volúmenes que usan los sistemas:

```
Disco o partición → PV → VG → LV → sistema de archivos o disco de VM
```

- **PV (Physical Volume):** disco o partición preparada para LVM.
- **VG (Volume Group):** conjunto de PV que actúa como contenedor de capacidad.
- **LV (Logical Volume):** volumen lógico creado dentro de un VG.
- **Thin Pool:** pool que permite asignar capacidad virtual de forma dispersa a volúmenes thin.
- **Thin LV:** volumen lógico thin; puede usarse como disco virtual.

LVM facilita crear y redimensionar volúmenes, pero **LVM por sí solo no aporta redundancia**. Para tolerar el fallo de un disco se necesita una capa redundante adicional, como RAID por hardware, `mdadm` o una configuración redundante de ZFS.

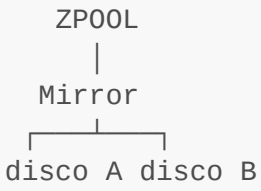
En Proxmox es habitual encontrar LVM-Thin para discos de VM. No debe confundirse con el procedimiento de esta práctica que crea un LV con sistema de archivos y lo registra como almacenamiento de tipo directorio.

3.4. ZFS, pools, datasets y zvols

ZFS combina un sistema de archivos y un gestor de volúmenes. Usa sumas de comprobación para detectar corrupción y ofrece funciones como snapshots y compresión. Si existe una copia redundante, por ejemplo un mirror, ZFS puede reparar determinados errores de datos. La deduplicación consume muchos recursos y no se utilizará en esta práctica.

- **ZPOOL:** pool formado por uno o varios dispositivos. El pool administra la capacidad disponible.
- **VDEV:** dispositivo o grupo de dispositivos que forma parte de un pool. Un mirror o un grupo RAIDZ es un vdev.
- **Dataset:** sistema de archivos dentro del pool, con propiedades propias como compresión o cuota.
- **ZVOL:** volumen de bloques dentro del pool, utilizado habitualmente como disco de una VM.
- **Mirror:** mantiene copias idénticas en dos o más dispositivos; un mirror de dos discos tolera el fallo de uno.
- **RAIDZ:** distribución de datos con paridad integrada en ZFS. RAIDZ1 tolera un fallo, RAIDZ2 dos y RAIDZ3 tres. No se configura RAIDZ en esta práctica.

Ejemplo conceptual de un mirror:



Al dar de alta un pool ZFS en Proxmox no es necesario crear manualmente datasets con nombres como `images` o `backup`. Proxmox administra las estructuras que necesita para los discos de VM y los volúmenes raíz de contenedores. Un pool ZFS de esta práctica se configurará para imágenes de disco y, opcionalmente, para contenedores; no como destino de copias de seguridad.

3.5. ¿Qué ve realmente una máquina virtual?

Proxmox presenta a la VM un disco virtual, independientemente de que sus datos estén en un Thin LV, un zvol o un archivo dentro de un almacenamiento de tipo directorio. Dentro de la VM ese dispositivo puede identificarse, por ejemplo, como `/dev/vda` o `/dev/sda`. La VM crea sus propias particiones y sistemas de archivos:

```
Proxmox / almacenamiento del nodo
        │
        ▼
Disco virtual presentado a la VM (por ejemplo, /dev/vda)
        │
        ├── /dev/vda1
        └── /dev/vda2
                │
                ▼
           ext4, XFS, NTFS...
```

Los nombres de dispositivo son ejemplos y dependen del controlador virtual y del sistema operativo invitado.

3.6. Comparación de arquitecturas

LVM-Thin:

```
Discos → PV → VG → Thin Pool → Thin LV → disco virtual de VM
```

ZFS con mirror:

```
Discos → mirror → ZPOOL → ZVOL → disco virtual de VM
```

RAID 1 con `mdadm` presentado como directorio:

```
Discos → RAID 1 mdadm → sistema de archivos → directorio de Proxmox
                                                        │
                                                        ▼
                                                imagen de disco de VM
```

LVM de la demostración de esta práctica:

```
Disco → PV → VG → LV → ext4 → directorio de Proxmox → imagen de VM
```

Característica	LVM-Thin	ZFS mirror	RAID 1 `mdadm` + directorio
Estructura principal	VG, Thin Pool y Thin LV	ZPOOL, vdev mirror y zvol/dataset	Array RAID, sistema de archivos y directorio
Redundancia en esta configuración	No, por sí sola	Sí, tolera el fallo de un miembro	Sí, tolera el fallo de un miembro
Uso en Proxmox	Discos de VM como volúmenes de bloques	Discos de VM como zvols; también contenedores	Archivos de disco dentro del directorio
Gestión de la redundancia	Requiere una capa adicional	Integrada en la topología ZFS	Gestionada por `mdadm`

4. Requisitos y preparación del laboratorio

La VM creada en la práctica 1a conserva su disco de sistema, recomendado de 80 GB. Añade discos virtuales independientes para esta práctica. **No reutilices, formatees ni modifiques el disco donde está instalado Proxmox.**

Se recomienda:

- Proxmox VE instalado y accesible como nodo.
- Una VM de Proxmox en VirtualBox.
- Dos discos virtuales adicionales de laboratorio, de 50 GB cada uno, para ZFS mirror o RAID 1 con `mdadm`.
- Para la demostración LVM, un disco adicional de laboratorio de 50 GB.
- Acceso como `root` a la Shell del nodo desde la interfaz web de Proxmox.

Los discos de laboratorio serán VDI de tamaño dinámico (reservado dinámicamente), no de tamaño fijo. El límite virtual será 50 GB por disco y el archivo crecerá en el anfitrión según se escriban datos.

4.1. Crear e identificar los discos en VirtualBox

Con la VM apagada, abre **Configuración** → **Almacenamiento**, selecciona el controlador SATA y usa **Añadir disco duro** → **Crear**. Para cada disco:

1. Elige el formato VDI.
2. Selecciona **Reservado dinámicamente** (Dynamically allocated), no Tamaño fijo (Fixed size).
3. Asigna un tamaño máximo de 50 GB.
4. Usa nombres que permitan distinguir la alternativa y el número de disco:

Alternativa	Nombres de archivo VDI
LVM (un disco)	`LVM_lab_1.vdi`
ZFS mirror	`ZFS_raid1_1.vdi`, `ZFS_raid1_2.vdi`
RAID 1 con `mdadm`	`mdadm_raid1_1.vdi`, `mdadm_raid1_2.vdi`

Conecta únicamente los discos necesarios para la alternativa que vayas a probar y conserva intacto el disco de sistema. Antes de ejecutar comandos que creen pools, arrays o sistemas de archivos, contrasta los medios conectados en VirtualBox con la salida de:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,MODEL
```

Los nombres `/dev/sdb` y `/dev/sdc` que aparecen en los ejemplos son orientativos: pueden cambiar. **No continúes si no puedes identificar con certeza los discos de laboratorio.** Las operaciones de creación o formateo destruyen estructuras y datos preexistentes en los dispositivos seleccionados.

5. Parte práctica: elegir y configurar una alternativa

Los procedimientos siguientes son alternativas. Realiza **solo uno** por ejecución sobre los discos conectados. Si después quieres probar otra tecnología, apaga Proxmox y utiliza discos de laboratorio nuevos o vuelve a preparar de forma controlada los discos de laboratorio; no limpies ni destruyas datos del disco de sistema.

5.1. ZFS con mirror

Esta opción crea un pool redundante con dos discos de laboratorio.

1. En la Shell del nodo, identifica los discos, sus tamaños y sus puntos de montaje:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,MODEL
```

2. Comprueba en VirtualBox que los dispositivos identificados son los dos discos de laboratorio añadidos y no el disco de sistema. Sustituye `/dev/sdb` y `/dev/sdc` por los dispositivos reales. No ejecutes el comando si no estás seguro de los nombres:

```
zpool create -o ashift=12 pve-storage mirror /dev/sdb /dev/sdc
```

Parámetro	Significado
`-o ashift=12`	Ajusta la asignación a sectores de 4 KiB, práctica habitual con discos modernos.
`pve-storage`	Nombre del pool.
`mirror`	Organiza los dispositivos como espejo.
`/dev/sdb /dev/sdc`	Dispositivos de laboratorio que forman el mirror.

3. Comprueba el estado y la capacidad:

```
zpool status pve-storage
zpool list pve-storage
```

4. Da de alta el pool desde la interfaz web: **Datacenter** → **Storage** → **Add** → **ZFS**. Configura:

- **ID:** `zfs-lab`
- **ZFS Pool:** `pve-storage`
- **Content:** `Disk image` y, si se crearán contenedores, `Container` (rootdir)
- **Node:** el nodo actual
- Activa **Thin provision** si aparece en el formulario.

Este almacenamiento es para discos de VM y, opcionalmente, volúmenes raíz de contenedores; no lo configures como destino de copias de seguridad. Proxmox administra las estructuras necesarias y no hay que crear manualmente datasets llamados `images` o `backup`.

5. Comprueba el registro y el aprovisionamiento disperso:

```
cat /etc/pve/storage.cfg
```

En la entrada `zfspool: zfs-lab` debe figurar `sparse 1`. Si la interfaz no ofrece Thin provision, verifica o ajusta la entrada existente para que incluya esa opción. Conserva las demás opciones generadas, no dupliques el almacenamiento y usa espacios para indentar:

```
zfspool: zfs-lab
        pool pve-storage
        content images,rootdir
        sparse 1
```

`sparse 1` evita reservar de antemano toda la capacidad virtual del disco; no cambia el tamaño máximo configurado para ese disco. Comprueba también el almacenamiento en **Datacenter** → **Storage** → **zfs-lab** → **Edit** y vuelve a consultar `zpool status pve-storage`.

5.2. RAID 1 con `mdadm`

Esta opción crea un RAID 1 por software y presenta su sistema de archivos a Proxmox como almacenamiento de tipo directorio. Crear el array sobrescribe estructuras previas de los discos seleccionados.

1. Identifica los dos discos de laboratorio. No uses el disco de sistema:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,MODEL
```

Los nombres `/dev/sdb` y `/dev/sdc` son ejemplos; sustitúyelos por los dispositivos comprobados en VirtualBox y en `lsblk`. Si no puedes confirmarlos, detente.

2. Crea el array RAID 1 con los dispositivos de laboratorio correctos:

```
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
```

3. Comprueba el estado:

```
mdadm --detail /dev/md0
cat /proc/mdstat
```

4. Crea el sistema de archivos y monta el array:

```
mkfs.ext4 /dev/md0
mkdir -p /mnt/raid1
mount /dev/md0 /mnt/raid1
```

5. Para conservar la configuración tras reiniciar, consulta los datos del array y el UUID del sistema de archivos:

```
mdadm --detail --scan
blkid /dev/md0
```

Añade a `/etc/mdadm/mdadm.conf` la línea `ARRAY` correspondiente a `mdadm --detail --scan`. Añade a `/etc/fstab` una línea con el UUID mostrado por `blkid`, sustituyendo `<UUID>`:

```
UUID=<UUID> /mnt/raid1 ext4 defaults 0 2
```

Comprueba la configuración:

```
update-initramfs -u
mount -a
findmnt /mnt/raid1
```

6. En la interfaz web, añade el almacenamiento desde **Datacenter → Storage → Add → Directory**. Usa el ID `mdadm-lab`, la ruta `/mnt/raid1` y el contenido que quieras practicar, por ejemplo `Disk image` o `Container`.

`mdadm` administra el RAID y Proxmox lo utiliza como almacenamiento de tipo directorio; no es un tipo de almacenamiento RAID gestionado directamente por Proxmox. RAID 1 conserva una copia de los datos en cada miembro y, en un array de dos discos, tolera el fallo de uno.

5.3. LVM sobre un disco de laboratorio

Esta demostración usa un disco adicional y no modifica el LVM que el instalador de Proxmox pueda haber creado para el sistema. **LVM por sí solo no aporta redundancia.**

1. Identifica el disco de laboratorio y consulta también los volúmenes LVM existentes:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,MODEL
pvs
vgs
lvs
```

Comprueba en VirtualBox cuál es el disco añadido. Sustituye `/dev/sdb` por el dispositivo de laboratorio confirmado; no continúes si no puedes distinguirlo del disco de sistema.

2. Crea un grupo de volúmenes con un nombre propio:

```
vgcreate lab-vg /dev/sdb
```

3. Crea un volumen lógico de 20 GiB:

```
lvcreate -L 20G -n lab-data lab-vg
```

4. Crea el sistema de archivos y el punto de montaje:

```
mkfs.ext4 /dev/lab-vg/lab-data
mkdir -p /mnt/pve-lvm
```

5. Obtén el UUID y configura el montaje persistente:

```
blkid /dev/lab-vg/lab-data
```

Añade a `/etc/fstab` una línea con el UUID real (sustituye `<UUID>`):

```
UUID=<UUID> /mnt/pve-lvm ext4 defaults 0 2
```

Verifica el montaje:

```
mount -a
findmnt /mnt/pve-lvm
```

6. Añade el almacenamiento en **Datacenter** → **Storage** → **Add** → **Directory**. Usa el ID `lvm-lab`, la ruta `/mnt/pve-lvm` y el contenido que quieras practicar, por ejemplo `Disk image` o `Container`.

Proxmox utilizará un directorio respaldado por ext4, que a su vez reside en un volumen lógico. No confundas esta demostración con el almacenamiento `LVM-Thin` que puede configurar el instalador para imágenes de VM.

5.4. Cuotas y límites de capacidad

Las cuotas dependen de la capa y no son equivalentes a limitar el tamaño virtual de un disco:

- **ZFS:** una cuota aplicada a un dataset limita el espacio consumido por ese dataset y sus descendientes. Ejemplo para un dataset de archivos:

  ```
  zfs create pve-storage/lab-datos
  zfs set quota=20G pve-storage/lab-datos
  zfs get quota,used,available pve-storage/lab-datos
  ```

  Esta cuota no se aplica automáticamente a todos los zvols que Proxmox crea para las VM. No establezcas una cuota sobre el pool o un dataset compartido sin calcular antes su efecto.

- **LVM:** el tamaño asignado al LV limita el tamaño del sistema de archivos que contiene. En el ejemplo, `lvcreate -L 20G` crea un volumen de 20 GiB, que puede ampliarse posteriormente. No es una cuota dinámica por VM.

- **RAID 1 con `mdadm`:** proporciona redundancia, no cuotas. La capacidad queda limitada por el array y el sistema de archivos. Las cuotas de usuario de ext4 no limitan automáticamente los discos de VM almacenados como archivos y quedan fuera de esta práctica.

En las VM, configura el tamaño del disco virtual y comprueba el espacio disponible del almacenamiento en Proxmox. El tamaño virtual máximo no equivale necesariamente al espacio físico ocupado en el anfitrión o en el pool.

6. Simulación de fallo de disco

Realiza únicamente la prueba que corresponda a la alternativa configurada. Estas pruebas deben hacerse solo con discos de laboratorio.

6.1. RAID 1 con `mdadm`

Primero consulta `mdadm --detail /dev/md0` y localiza el dispositivo miembro exacto. `/dev/sdb` es solo un ejemplo. La prueba marca como defectuoso y retira ese miembro:

```
mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
```

Comprueba que el array está degradado y sigue activo:

```
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
```

Si el miembro de laboratorio sigue conectado y quieres reincorporarlo, vuelve a añadir el dispositivo correcto:

```
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb
```

Comprueba el estado hasta que finalice la reconstrucción. No añadas un dispositivo distinto sin verificar que es el disco de laboratorio previsto.

6.2. ZFS mirror

Consulta primero el estado con rutas completas y utiliza exactamente el identificador del disco que muestre ZFS:

```
zpool status -P pve-storage
```

Marca como desconectado lógicamente el miembro correcto (en el ejemplo, `/dev/sdb`) y vuelve a comprobar el pool:

```
zpool offline pve-storage /dev/sdb
zpool status -P pve-storage
```

El pool debería continuar disponible, aunque degradado, mientras funcione el otro miembro del mirror. Para reincorporarlo, sustituye `<DISCO>` por el identificador exacto mostrado por `zpool status -P pve-storage`:

```
zpool online pve-storage <DISCO>
zpool status -P pve-storage
```

`offline` simula retirar lógicamente un disco; no equivale a provocar una avería física. Tras volver a ponerlo online, comprueba el estado hasta que termine cualquier resilver.

7. Elementos que debes reconocer en Proxmox

En la interfaz web identifica:

- Datacenter y Node.
- Storage y sus tipos.
- Network.

- VM y LXC.
- Backup y Firewall.

Dentro de **Datacenter → Storage**, distingue el almacenamiento local, el almacenamiento ZFS y los almacenamientos de tipo directorio usados en esta práctica. Ten presente que el RAID de `mdadm` lo gestiona el sistema operativo, no Proxmox.

8. Secuencia recomendada y comparación

1. Arranca la VM de Proxmox creada en la práctica 1a y comprueba el acceso al nodo.
2. Apaga la VM y añade los discos virtuales de laboratorio necesarios, conservando el disco de sistema.
3. Arranca Proxmox y confirma los dispositivos con `lsblk`.
4. Elige **una** alternativa de la sección 5: LVM, ZFS mirror o RAID 1 con `mdadm`.
5. Comprueba el almacenamiento desde la Shell y verifica que aparece en **Datacenter → Storage**.
6. Si elegiste ZFS o `mdadm`, realiza la simulación de fallo correspondiente y comprueba que el almacenamiento continúa accesible.
7. Documenta la alternativa, la capacidad útil, el estado antes y después de la simulación y las diferencias respecto a las otras tecnologías.
8. Para comparar ZFS mirror y RAID 1 con `mdadm` en la práctica 1c, repite el montaje en ejecuciones separadas y con discos de laboratorio preparados para cada prueba. La demostración LVM puede realizarse aparte; no aporta redundancia por sí sola.

Para probar otra alternativa, apaga la VM y utiliza discos de laboratorio nuevos. Solo reutiliza discos después de comprobar que no contienen información necesaria y de prepararlos expresamente para el nuevo ejercicio. **No ejecutes `wipefs`, `zpool destroy` ni comandos equivalentes sobre el disco de Proxmox.**

9. Reflexión y preguntas

Responde con tus propias palabras:

1. ¿Qué diferencia existe entre un volumen lógico y un sistema de archivos?
2. ¿Qué ventajas tiene RAID 1 frente a RAID 0?
3. ¿Por qué la redundancia no sustituye a las copias de seguridad?
4. ¿Qué función tiene un zpool en ZFS?
5. ¿Qué diferencia existe entre un dataset y un zvol?
6. ¿Qué es un mirror y qué fallo puede tolerar el mirror de dos discos de esta práctica?
7. ¿Qué diferencia hay entre LVM-Thin y ZFS a la hora de almacenar discos de VM?
8. ¿Por qué LVM no aporta redundancia por sí solo?
9. ¿Qué diferencia existe entre el RAID gestionado por `mdadm` y un mirror ZFS?
10. ¿Qué información aporta el estado del array o del pool después de simular un fallo?
11. ¿Qué representa el disco virtual que ve la VM y qué capas puede crear dentro de él?

10. Entrega obligatoria

La entrega debe incluir, como mínimo:

- Capturas de la configuración de los discos de laboratorio en VirtualBox.
- Captura de `lsblk` donde se identifiquen los discos añadidos.

- Capturas del estado y la capacidad del almacenamiento (`zpool status` y `zpool list`, `mdadm --detail` y `cat /proc/mdstat`, o `pvs`, `vgs` y `lvs`, según la alternativa).
- Captura de **Datacenter → Storage** mostrando el almacenamiento registrado.
- Explicación de la alternativa elegida, su capacidad útil y las capas que la forman.
- Evidencia y explicación del resultado de la simulación de fallo, si se eligió ZFS o `mdadm`.
- Respuestas redactadas a las preguntas de reflexión.
- Conclusión sobre qué tecnología resulta más útil para el escenario estudiado y por qué.

La práctica no se considerará superada si no se presenta evidencia funcional del almacenamiento configurado y de la comparación realizada.

11. Recursos útiles

- Documentación oficial de Proxmox VE
- Documentación de OpenZFS
- Documentación de `mdadm`

12. Conclusiones

Un disco físico es el dispositivo real; las particiones, los sistemas de archivos y los gestores de volúmenes son capas distintas. LVM permite organizar el almacenamiento de forma flexible, pero no protege por sí solo frente al fallo de un disco. RAID 1 con `mdadm` ofrece redundancia mediante un array gestionado por el sistema operativo. ZFS integra gestión del almacenamiento, sistema de archivos y opciones de redundancia como mirror o RAIDZ.

En Proxmox, una VM recibe un disco virtual tanto si sus datos residen en un Thin LV como si están en un zvol o en un archivo de un almacenamiento de tipo directorio. La tolerancia a fallos depende de la configuración que haya debajo de ese disco virtual. Por ello, es necesario identificar las capas, comprobar su estado y mantener copias de seguridad independientes de la redundancia.